

التمرين الأول :

- (1) عين الجذرين التربيعيين للعدد : $w = -32 + 24i$.
- (2) نعتبر في C كثير الحدود $P(Z)$ حيث :
 $P(Z) = Z^3 + (5i - 6)Z^2 + (9 - 24i)Z + 13i + 18$.
أ) بين أن $-i$ هو جذر لـ $P(Z)$.
ب) عين العداد المركبة : a, b, c بحيث $P(Z) = (Z + i)(aZ^2 + bZ + c)$.
ج) حل في C المعادلة : $P(Z) = 0$.
- (3) نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلي معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ النقط A, B و C لواحقتها $(-i), (2-5i), (4+i)$ على الترتيب .
أ) أكتب العدد المركب $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}$ على الشكلين الجبري والمثلثي ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .
ب) عين طبيعة التحويل T وعناصره المميزة الذي يحقق : $T(A) = A$ و $T(C) = B$.

التمرين الثاني :

- نعتبر في الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط $A(0, 2, 3), B(-1, 0, 4), C(2, -3, 0)$ من الفضاء .
- (1) برهن أن النقط A, B و C تعين مستوي يطلب تعيين معادلته الديكارتية .
 - (2) نعتبر المستويين (P_1) و (P_2) المعرفين بالمعادلتين :
 $(P_1): x + y - z = 0$
 $(P_2): x - y - 2z - 1 = 0$
أ) بين أن المستويين (P_1) و (P_2) متقاطعين .
ب) نفرض أن (Δ) مستقيم تقاطع المستويين أوجد معادلته .
ج) أوجد شعاع توجيه (Δ) .

التمرين الثالث :

- نعتبر الأعداد الطبيعية : $a = 3n + 2, b = 2n - 1, c = n + 2$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم .
- (1) بين أن a و b أوليان فيما بينهما .
 - (2) تحقق أن $a = 3c - 4$ ثم استنتج القيم الممكنة لـ $PGCD(a, c)$.
 - (3) عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $\frac{a}{c}$ عنصرا من N .
 - (4) عين قيمة العدد الطبيعي n التي تحقق :
$$\begin{cases} PGCD(a, c) = 4 \\ PPCM(a, c) = 8 \end{cases}$$

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac